



WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Studia niestacjonarne



Laboratorium Projektowanie i konstrukcja urządzeń

Data wykonania ćwiczenia: 24.05.2026	Nazwisko Imię: Magdalena Woźniak Prowadzący: Łukasz Łatfis	Semestr: 4
Data oddania sprawozdania: 06.06.2026		
Temat: Wykonanie, montaż i uruchomienie własnego układu elektronicznego		Rok: 2

1. Cel ćwiczenia

Praktyczne wykonanie płytki drukowanej (PCB) w warunkach pracowni, montaż elementów przewlekanych (THT) oraz test poprawnego działania układu.

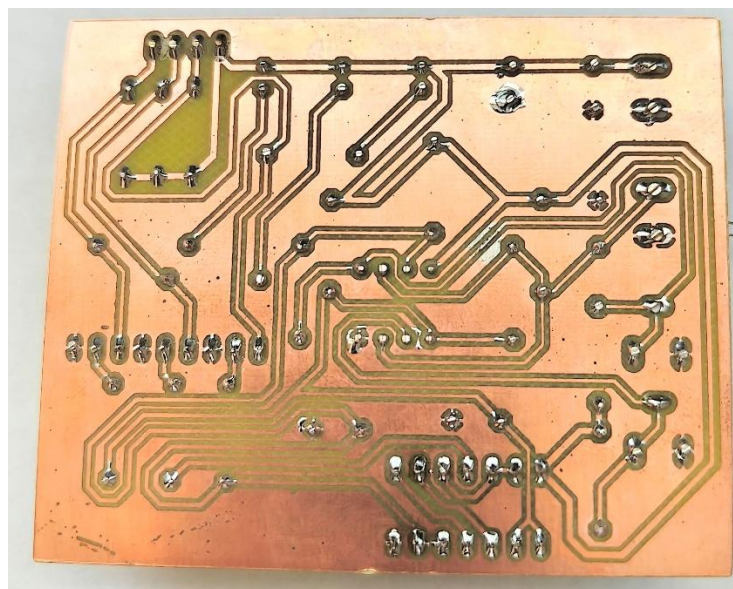
2. Opis działania układu (AVT1742) Układ pełni funkcję dwustanowego termostatu okienkowego, którego zadaniem jest monitorowanie, czy temperatura znajduje się w określonym przedziale. Sercem układu jest podwójny komparator analogowy LM393, który porównuje napięcie z czujnika temperatury (termistora NTC) z napięciami odniesienia ustawianymi za pomocą dwóch potencjometrów montażowych (odpowiedzialnych za próg dolny i górny). Sygnały z komparatora trafiają na bramki logiczne układu CD4011, które sterują zapalaniem odpowiedniej diody LED: pomarańczowej (zbyt niska temperatura), zielonej (temperatura w normie) lub czerwonej (przekroczenie progu górnego).

2. Wykaz aparatury i materiałów

- Laminat pokryty emulsją światłoczułą
- Przezroczysta folia z nadrukowaną mozaiką ścieżek
- Naświetlarka UV
- Wywoływacz, wytrawiarka z nadsiarczanem sodu
- Wiertarka stołowa (wiertła 0.8 mm, 1.0 mm),
- Stacja lutownicza, cyna (Sn63Pb37),
- Lutownica, zasilacz laboratoryjny 12V, opalarka, multimetr.

3. Przebieg prac

1. **Trawienie:** Płytkę wytrawiono w roztworze $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ w temperaturze ok. 45°C przy włączonym napowietrzaniu (czas: ok. 15 minut) a następnie oplotowano wodą.
2. **Wiercenie:** Na wiertarce stołowej wykonano otwory pod elementy:
 - **0.8 mm:** rezystory, diody, podstawki pod układy scalone, tranzystory
 - **1.0 mm:** potencjometry, złącza, piny
3. **Montaż:** Polutowano elementy metodą THT, zaczynając od najniższych (rezystory), kończąc na najwyższych (złącza i kondensator). Układy scalone (LM393 i CD4011) umieszczono w podstawkach, aby ich nie przegrzać.



4. Test działania i uruchomienie

Przed podłączeniem zasilania sprawdzono multimetrem brak zwarców na liniach zasilających. Układ podłączono pod zasilacz laboratoryjny 12 V.

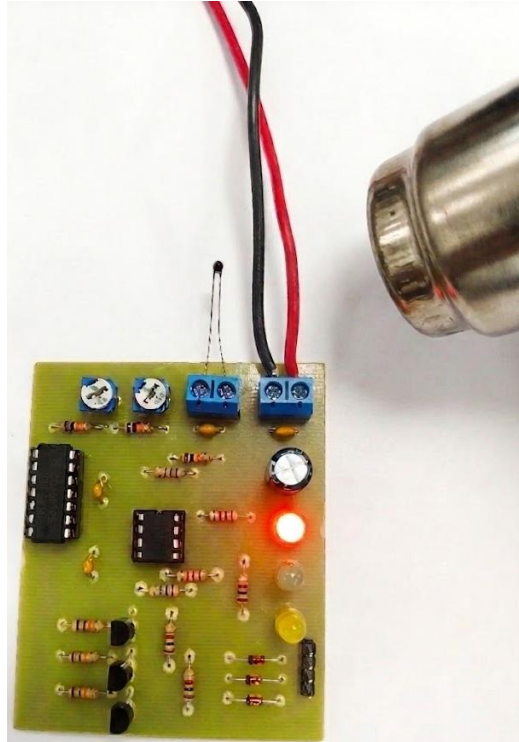
- **Temperatura ciała człowieka:** Układ działa prawidłowo – świeci się **zielona dioda** (temperatura w zadanym oknie).



- **Temperatura poniżej ustawionej:** świeci się **pomarańczowa dioda** (temperatura poniżej zadanego okna).



- **Test opalarką:** Po skierowaniu strumienia ciepłego powietrza z opalarki na termistor NTC, jego rezystancja spadła. Układ natychmiast zareagował: zgasła dioda zielona, a zapaliła się **czzerwona** (przekroczenie progu górnego). Po ostygnięciu czujnik samoczynnie powrócił do stanu pomarańczowego.



5. Wnioski

- Proces wytrawiania i wiercenia przebiegł pomyślnie - ścieżki są ciągłe i niepodtrawione.
- Lutowanie THT wykonano prawidłowo, brak zimnych lutów.
- Układ AVT 1742 przeszedł testy dynamiczne (reakcja na ciepło z opalarki) i wykazuje pełną sprawność funkcjonalną.